取得白球个数的期望是一样的.

从二项分布的期望计算到超几何分布的期望计算，可以看出，虽然期望和方差是用分布来定义的，但是其计算过程实际上不一定要用到分布，而只要使用期望和方差的性质即可.

二项分布和超几何分布的区别，实质上就是摸球模型中放回摸球和不放回摸球的区别. 当 $a+b$ 远大于 n 时，放回与不放回两种情况下的分布之间差别不大，即二项分布与超几何分布之间差别不大.

注意，虽然期望是一样的，但它们的分布是不同的，一个是二项分布，另一个是超几何分布.

练习 7.3(2)

1. 盒子中有大小与质地相同的 3 个白球、1 个黑球，若从中随机地摸出 2 个球，求它们颜色不同的概率.

2. 从放有 6 黑 2 白共 8 颗珠子的袋子中抓 3 颗珠子，分别求黑珠颗数 X 与白珠颗数 Y 的分布、期望与方差.

3. 从一副去掉大小王牌的 52 张扑克牌中任取 5 张牌，求：

(1) 至少有一张黑桃的概率；

(2) 至少有一个对子(两张牌的数字一样)的概率.

3 正态分布

现今的信息时代，各媒体都充斥着数据，因此正确地理解数据成为非常重要的事. 正态分布已经是生活中一个常用的词了. 例如，我们常提起学生的考试成绩是不是正态分布，某个城市的家庭收入是不是正态分布，等等. 那么，究竟什么是正态分布呢？平日所说的正态分布，大体上是指数据对称地分布在某个中心值两边，且离中心值越远，分布得越少.

一包米的外包装上标示的质量是 5 000 g，但实际上是有误差的. 假设包装米的公司没有偷工减料，计量员精确地检测所有在售的该种米，把米包质量的频率分布直方图画出来，会是一个什么形状呢？图 7-3-1 中是一条峰值在 5 000 g 左右的曲线，它具有一个单峰，粗略展示了一个正态分布的形状. 实际上，很多测量数据的分布都呈现出这样的形状.